例 9 已知点 $A(x_1,y_1)$ 与 $B(x_2,y_2)$ 是直线 l：$ax+by+c=0$（a、b 不同时为零）上任意两点，且向量 $\vec{n}=(a,b)$. 求证：向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 垂直.

证明 因为点 $A(x_1,y_1)$ 与 $B(x_2,y_2)$ 在直线 l 上，所以 $ax_1+by_1+c=0$ 且 $ax_2+by_2+c=0$. 两式相减，得 $a(x_2-x_1)+b(y_2-y_1)=0$，即 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$，所以向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 垂直.

例 9 中的向量 $\vec{n}=(a,b)$ 与直线 l 上的任意一个向量都垂直. 一般地，与直线上任意一个向量都垂直的非零向量叫做该直线的**法向量**(normal vector). 于是，例 9 可以总结为如下结论：

以直线 l 的一般式方程 $ax+by+c=0$（a、b 不同时为零）的一次项系数为坐标的向量 $\vec{n}=(a,b)$ 是 l 的一个法向量.

如果 $\vec{n}=(a,b)$ 是直线 l 的一个法向量，那么，只要 k 是非零实数，$k\vec{n}=(ka,kb)$ 也是 l 的法向量.

如果知道了直线 l 上的一个点 $M(x_0,y_0)$ 和 l 的一个法向量 $\vec{n}=(a,b)$，那么平面上一点 $P(x,y)$ 在直线 l 上的充要条件是 $\vec{n}\perp\overrightarrow{MP}$，或用向量数量积写成 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{MP}=0$. 因为向量 $\overrightarrow{MP}=(x-x_0,y-y_0)$，所以平面上一点 $P(x,y)$ 在直线 l 上的充要条件变成了

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)=0. \qquad ⑤$$

这又给出了直线 l 的一个方程，这个方程称为**直线的点法式方程**，它是一个几何意义明确、没有任何附加限制条件的直线方程. 只要令 $c=-ax_0-by_0$，直线的点法式方程⑤就化归为一般式方程④了.

例 10 已知△ABC 的三个顶点的坐标分别是 $A(1,6)$、$B(-1,-2)$ 与 $C(6,3)$，求边 BC 上的高 AD 所在直线的方程.

解 因为 $AD\perp BC$，所以向量 $\overrightarrow{BC}=(7,5)$ 是 AD 所在直线的一个法向量；又因为直线 AD 经过点 $A(1,6)$，所以 AD 所在直线的点法式方程是 $7(x-1)+5(y-6)=0$.

化简，得△ABC 的高 AD 所在直线的方程为 $7x+5y-37=0$.

例 11 已知直线 l 经过点 $P(3,2)$，且 $\vec{n}=(m,1-m)$ 是它的一个法向量. 若 l 与坐标轴围成的三角形的面积是 2，求实数 m 的值.